

2025 年全国大学生物理实验竞赛

(创新)

命题类创新作品

题目六：AI+物理实验

**基于计算机视觉的迈克尔逊干涉仪
智能辅助系统**

研究报告

2025 年 11 月

摘 要

为解决迈克尔逊干涉仪物理实验的痛点，利用 AI 技术对迈克尔逊干涉仪进行数智化升级，基于机器视觉构建智能体，助力物理现象的观察以及物理参数的测量，实现物理实验的精细化指导，规范化实验操作和准确化实验数据处理，解决实验验收和实验辅导的难题，有利于教师靶向辅导，从而进一步地加深学生对物理原理的理解，与实验操作能力的提升。

实验前，通过智能体派发实验要点并提醒学生注意事项。实验过程中，采用单片机与激光测距模块结合智能体给予学生实验过程指导，在 OLED 显示屏上实时显示旋转方向与旋转圈数以辅助学生调节粗调手轮；使用智能体+工业相机的有机集成实现计算机视觉，实时观测光屏上激光点/条纹状态，避免因视觉暂留和视觉疲劳等生理因素引起计数错误，有助于学生实验操作过程的规范化，通过有效区域灰度值梯度方向角有效降低环境的影响提升计数精度。实验过程的图像和数据实时反馈在智能体中生成实验报告，并智能批阅精准指出实验过程的不足，有效解决传统手写实验报告导致物理实验低水平循环的问题。

经过实践，构建的 AI 实验教学辅助系统，具有实验协同诊断与良好的人机交互功能，能够有效地提供实时、精准的反馈机制，为学生提供针对性的帮助和指导。

关键词:迈克尔逊干涉仪；智能体；计算机视觉；图像识别；激光测距

目 录

第 1 章 引言 1

1.1 题意理解 1

1.2 实验背景及设计目的 1

第 2 章 问题分析 4

2.1 问题一：答疑资源与实时指导 4

2.1.1 答疑资源 4

2.1.2 实时指导 4

2.2 问题二：图像处理与实践难题 4

2.2.1 图像处理 4

2.2.2 实践难题 6

2.3 问题三：装置痛点与辅助调节 6

2.3.1 装置痛点 6

2.3.2 辅助调节 6

第 3 章 实验原理 6

3.1 迈克尔逊干涉仪光路 6

3.2 非定域干涉现象（点光源） 6

3.3 单色扩展光源产生的等倾干涉现象 7

3.4 单色扩展光源产生的等厚干涉现象 8

3.5 灰度提取和标记 9

第 4 章 实验方案 10

4.1 实验仪器的介绍与实验方案总览 10

4.2 辅助系统使用指南 12

4.2.1 辅助实验预处理 13

4.2.2 条纹判别以辅助光波长测量 13

4.2.3 智能分析及等厚干涉实验检测 14

4.2.4 个性评价报告及拓展 14

4.3 智能体的开发 15

4.3.1 智能体的优势与种类 15

4.3.2 智能体的搭建	15
4.3.3 智能体的使用	16
4.4 计算机视觉开发	17
4.4.1 图像获取	17
4.4.2 最亮点识别	17
4.4.3 干涉条纹计数	18
第 5 章 教学应用	21
5.1 对比实验分析	21
5.2 应用价值	22
第 6 章 系统性能评价	23
6.1 智能体忠实度指标和答案相关度分析	23
6.2 智能体知识库切片命中重合率分析	24
6.3 最亮点精度与不确定度分析	26
6.4 条纹计数精度与不确定度分析	26
第 7 章 实验创新点	28
7.1 自主设计智能体	28
7.2 图像识别的灵活运用	28
7.3 创新改良实验装置	28
第 8 章 实验总结与展望	29
8.1 实验总结	29
8.1 问题分析与未来展望	29
第 9 章 参考文献	30
附录 1	32
附录 2	32
附录 3	33

第一章 引言

1.1 题意理解

“题目 6：AI+ 物理实验。

目的：将 AI 技术与物理实验结合，实现物理现象的观察、物理参数的测量。

要求：

- 1) 设计实验方案(含原理)；
- 2) 设计一个实验装置，实现物理现象的观察、物理参数的测量等；
- 3) 利用 AI 技术，完成测量过程、数据处理或结果分析等；
- 4) 讨论测量精度和不确定度。”

本命题类题目的核心重点在于“AI 技术与物理实验结合”。在此基础上又可将题目进行三元拆解：“应当选择哪个物理实验（有无明显痛点）”，“选择什么样的 AI 技术（AI 技术要解决什么）”和“结合之后能否切实解决了问题或提高了效率（是否有机集成）”。最终提炼出以下三个关键词：物理实验，AI 技术，有机结合及应用。

由此，需遍历大学物理实验有关内容，找到一个物理实验在物理现象的观察、物理参数的测量等步骤中存在着明显的痛点，如实验步骤过于繁琐、实验操作有着过多重复、实验现象用肉眼难分辨等。之后，以解决这些痛点为目的，将选定适当的 AI 技术如机器视觉、自然语言处理、智能体等，将 AI 技术与物理实验进行有机集成。观此，设计实验方案与制作实验装置部分，就是将 AI 技术与物理实验结合的主要部分，需要突出 AI 特色，让 AI 不只是流于形式与泛泛之谈。最后，对实验装置进行讨论系统性能与教学应用，验证改良后的物理实验的可行性及优越性。

1.2 实验背景及设计目的

19 世纪，迈克尔逊(1852—1931，首位获诺贝尔物理学奖的美国物理学家)与莫雷，为证“以太是光传播介质”设计干涉实验。结果虽不符假设，却成“光的波动性”直接证明，支撑量子力学“波粒二象性”早期研究。应用上，迈克尔逊干涉仪在精密测量、引力波探测、光谱学等领域有着广泛的应用，其原理衍生的干涉仪，是光纤通信光程差传感器、LIGO 激光干涉装置、材料检测应力仪等核心基础。

其中基于 Michelson 干涉的时间调制傅里叶变换光谱成像技术与基于 Michelson

干涉的空间引力波探测尤为重要。

傅里叶变换光谱技术基于干涉调制原理，具有多通道、高通量、波数精度高、杂散光影响小、自由光谱范围宽、光谱分辨率高、信噪比高等一系列优点，在物理、化学、生物、医学、环境、材料等领域具有十分广泛的应用。基于 Michelson 干涉的时间调制傅里叶变换光谱技术（图 1.1）其很高的光谱分辨率，使得在地球大气组分精细结构探测等高光谱分辨率领域中得到了广泛的应用。

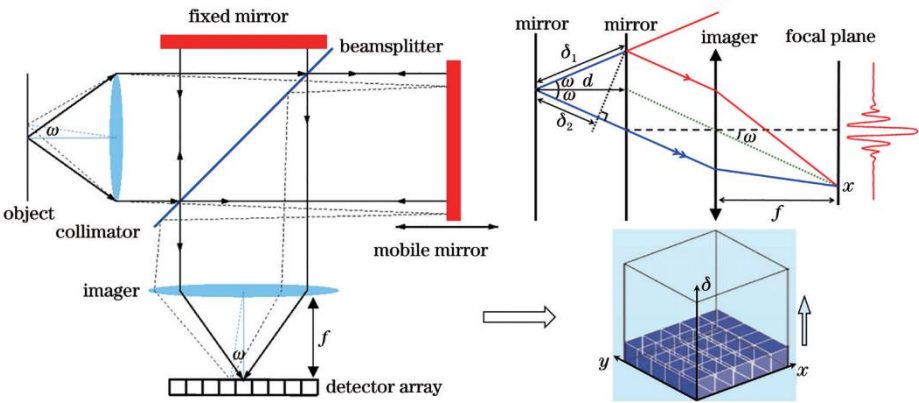


图 1.1 基于 Michelson 干涉的时间调制傅里叶变换光谱成像技术

引力波的存在可以作为传统电磁波观测的补充，用于探测宇宙中除普通物质以外的暗物质和暗能量。空间引力波探测（图 1.2）为人类认识宇宙提供了一个新的窗口。

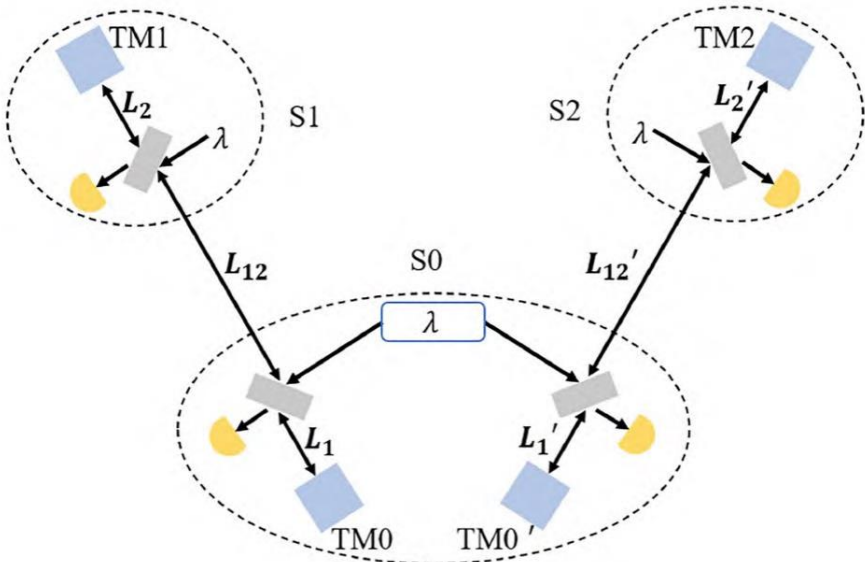


图 1.2 基于 Michelson 干涉的空间引力波探测光路示意图

以上无不印证出迈克尔逊干涉仪实验的重要性。所以为了让学生们加深对光的波动理论的理解，在大学物理实验课程中引入了迈克尔逊干涉仪实验。

然而现有的迈克尔逊干涉仪实验步骤较为繁琐，教师在教学过程中难以落实对每个

同学的个性化实时指导，以及实验中存在诸多痛点，亟待系统性地优化与革新。为此，本实验通过智能体+计算机视觉的方式，在自研平台上对学生实验操作进行全过程指导，对其整体实验进行综合评价。同时利用多模态人工智能图像识别技术辅助学生进行干涉类型判别等观测活动，以达成减小误差，简化实验难度和减少重复操作的目的。

此种改进将基于特定物理原理，准确表征所研究的物理现象或关键物理参数；实现人工智能技术的深度融合与有机协同，避免技术简单堆砌；所研制装置适用于高校物理实验教学场景，满足教学应用需求。在原有基础上，本实验的改进提升了同学们的操作流程规范程度，也提高了实验结果的精确度。

本实验中，学生既能直观感受光的波动理论的实际表现，也能体会 AI 技术对科研实验的赋能作用；还可在理论与实践互动中求真，培养逻辑推理和问题解决能力，为未来学习研究打下基础。在大学迈克尔逊干涉仪实验中具有很强的实施可能和应用前景。

第二章 问题分析

2.1 问题一：答疑资源与实时指导

2.1.1 答疑资源

在实验开始之前，实验者都进行了预习资料、教学视频的阅读观看，但是仍可能对实验过程中的部分细节模棱两可，比如：已知微调鼓轮不能反转，否则会造成空程，但是粗调手轮能否反转仍存疑；对干涉原理理解不足，如何发生干涉？等倾干涉的产生条件？等厚干涉；光斑是怎么来的？为什么要移动光斑，为什么要单向测量？或许实验者会询问常见的 AI 大模型，虽然 AI 大模型有海量的知识库，但是在科学性专业性问题上不够专精，无法针对具有不同知识储备的实验者进行精准答疑。

2.1.2 实时指导

其一，当前大多数实验课程的评价标准仍延续以实验报告为主体而非以实验为主体的形式，无法做到真正对学生的实验操作进行阶段化精准分析，缺少一个实时的过程性评价体系。

其二，当实验者结束实验获取相应数据后，一般会直接进行一系列计算与误差分析。在这个过程中，由于实验者时第一次进行试验，很难自主筛查并大体判断出得到的实验数据是否正确。那么若在其中出现了错误数据，则会导致误差巨大，最后所有已经测得的数据失效，拉长实验时长，极大的降低了实验效率。

为了解决缺少及时操作指导和评分体系单一的问题，采用了智能体与仪器相联系，并实时进行指导和监测的方式。目的是保证教学落实，减缓师资压力，提升学生自主完成实验的能力并使得评分方式方法更加合理。

由此，本装置开发了具备实验知识细化与个性化特点的智能体，该智能体的配备有助于每一位实验者根据自身情况提出问题后得到最高效的解决办法。调用只专精于此实验的智能体库，能够第一时间协助解决问题，给出相应的操作方案，大大提高了实验操作精准度和实验效率。

2.2 问题二：图像处理与实践难题

2.2.1 图像处理

平面镜调平的原理是将平面镜 M_1 、 M_2 调整至互相垂直的状态。在实验过程中，一般采用最亮两个光点重合的方式来确认 M_1 与 M_2 之间的夹角为 90° ，图 2.1 为实验过程中的

激光光点图像，图 2.2 为平面镜调平示意图；而在实际操作过程中，由于实验仪器的差异以及肉眼的局限性，实验者在筛查最亮的两个亮点的过程中极有可能找错找偏，从而阻碍到后续实验的进行。

为了解决平面镜难调平的问题，本装置设计了最亮点识别视觉算法对光屏上的两排亮点进行视觉分析，筛选出最亮的两个亮点，以此来辅助平面镜的调平。

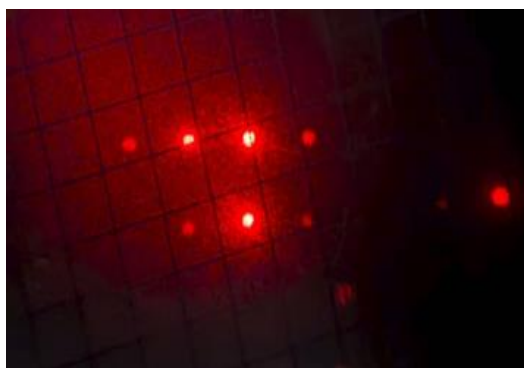


图 2.1 实验中的最亮点识别

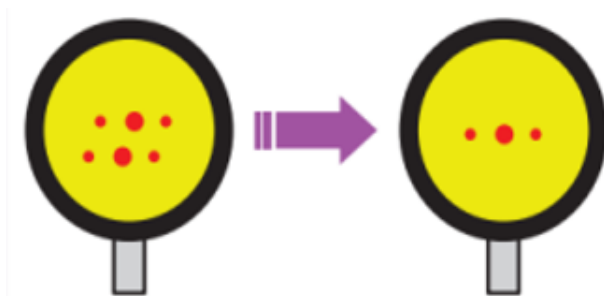


图 2.2 平面镜调平示意图

为了保证实验结果的精确性，迈克尔逊干涉仪实验对条纹计数数量的精准度有较高要求，通常需要实验者肉眼计数 550 个干涉条纹。图 2.3 是我们实验过程中常见的等倾干涉条纹。但是用肉眼计数的过程中，大多数实验者会因视觉疲劳、视觉暂留等生理因素产生眼花，晕眩等不适的体验，从而导致条纹个数的错计，增大实验因人为而造成的偶然误差，降低实验数据的可信度并且增加因实验数据错误造成的额外工作量。同时，在计数过程中手眼配合给每位实验者的耐性带来极大的考验。

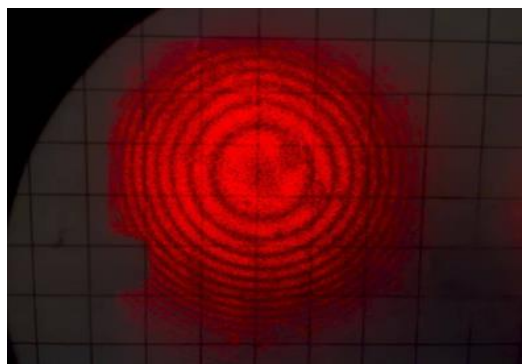


图 2.3 实验中的等倾干涉条纹图

为此，本装置设计了干涉条纹自动计数视觉算法对收集到的干涉条纹图像进行预处理与实时分析，有效识别了干涉环纹的“吞”或“吐”，并将变化的干涉条纹数实时显示在计算机上，展示给实验者。一定程度上可以帮助实验者完成干涉条纹的计数，提高实验结果的精确度。

2.2.2 实践难题

在实验过程中，初学实验者由于缺乏经验，不了解等倾、等厚干涉图像的具体调节操作方法及其特征类型，对光屏上实时呈现的图像难以分析，以致后续的实验现象与实验结果无法得出。

为解决该难题，本装置在实验辅助智能体中，设计了包含多个任务点的实验实时指导指令，以及通过内嵌多模态模型分析实验者反馈的图像，判断实验者的操作正确与否，保障程序正确，操作精准，数据有效的内外体系，图 2.4 为实验者端反馈的图像示例。

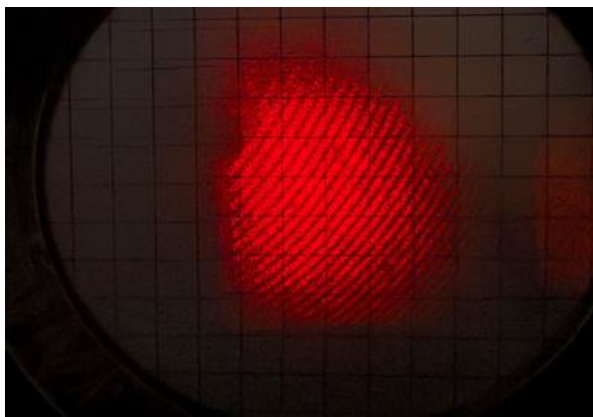


图 2.4 识别图像示例

2.3 问题三：装置痛点与辅助调节

2.3.1 装置痛点

在传统迈克尔逊干涉仪实验中，激光准直透镜采用旋转轴的形式双方向调节，具有较高的不稳定性与调节难度，如若调节不当，会使得光路发生偏差，图像不清晰，实验结果不完整。此外，为保障实验结果具有可参考性，一般要求光屏上的图像大小合适，干涉环纹清晰可见，而在此过程中，平面镜 M_1 的位置是决定因素。然而，大部分实验者为第一次接触迈克尔逊干涉仪实验，缺乏上述知识储备，易拉低实验效率，错误调节粗调手轮。

2.3.2 辅助调节

为解决上述装置痛点，本装置改良了激光准直透镜的调节方式并且设计了粗调手轮辅助调节模块。

第三章 实验原理

3.1 迈克尔逊干涉仪光路

迈克尔逊干涉仪属分振幅双光束干涉仪，单色光源S光束经分光板 G_1 后表面半反半透膜分为①②两束垂直且光强近似相等的光，分别经 M_1 、 M_2 反射，再经A面透反射成平行光，经透镜在焦平面叠加；因光束①在 G_1 中通过三次、光束②仅一次，故增加与 G_1 材料和厚度相同且平行放置的补偿板 G_2 ，使两光束在分光板中光程对任意波长均相同，计算光程差时只需算空气中几何路程差。详细路径可参考图 3.1。

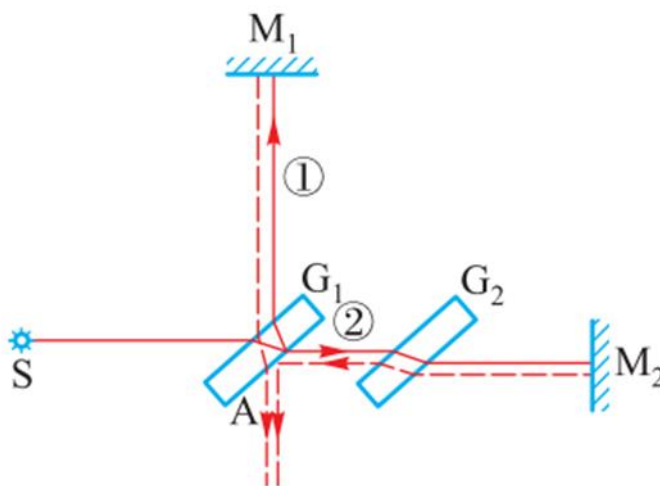


图 3.1 迈克尔逊干涉仪实验光路图

3.2 非定域干涉现象（点光源）

在迈克尔逊干涉仪非定域干涉等效光路中， M_2 经A面反射成虚像 M'_2 ，调整好的干涉仪中 M_1 与 M'_2 平行、间距为 d ；凸透镜会聚的点光源S经 M_1 、 M_2 反射后等效为间距 $2d$ 的虚光源 S_1 、 S'_2 发出相干光，相遇空间处处相干呈非定域干涉，花纹有圆形、椭圆形、弧形等；观察屏常垂直 S_1 与 S'_2 连线放置，距 S'_2 为 R 时，屏上呈现同心圆环。

设 S_1 和 S'_2 至观察屏上一点P的光程差为 δ ，则

$$\begin{aligned}\delta &= \sqrt{(R+2d)^2 + r^2} - \sqrt{R^2 + r^2} \\ &= \sqrt{R^2 + r^2} \left[\sqrt{\frac{1+4(Rd+d^2)}{R^2+r^2}} - 1 \right]\end{aligned}\quad (3-1)$$

一般情况下, $R \gg r$, 则利用二项式定理并忽略 d 的高次项, 有

$$\begin{aligned}\delta &\approx \sqrt{R^2 + r^2} \times \left[\frac{4(Rd + d^2)}{2(R^2 + r^2)} - \frac{16R^2 d^2}{8(R^2 + r^2)^2} \right] \\ &= \frac{2dR}{\sqrt{R^2 + r^2}} \left[1 + \frac{dr^2}{R(R^2 + r^2)} \right]\end{aligned}\quad (3-2)$$

所以

$$\delta = (2d\cos\theta) \left(1 + \frac{d}{R} \sin^2\theta \right) \quad (3-3)$$

由(3-3)可知如下几点。

① $\theta = 0$ 此时光程差最大, $\delta = 2d$, 即圆心所对应的干涉级次最高。移动 M_1 , 若使 d 增加, 则可以看到圆环一个个地从中心冒出, 而后往外扩张; 若使 d 减小, 则圆环逐渐收缩, 最后消失在中心处。每“冒出”(或“消失”)一个圆环, 相当于 S_1 和 S_2' 的距离变化了一个波长(λ)大小。如若“冒出”(或“消失”)的圆环数目为 N , 则相应的 M_1 镜将移动 Δd , 有

$$\Delta d = \frac{1}{2} \delta = \frac{1}{2} N \lambda \quad (3-4)$$

显然, 从仪器上读出 Δd 并数出相应的 N , 光波波长即能通过(3-4)计算出来。②对于较大的 d 值, 光程差 δ 每改变一个波长所需的 θ 改变量将减小, 即两相邻的环纹之间的间隔变小, 所以增大 d 时, 干涉环纹将变密变细。

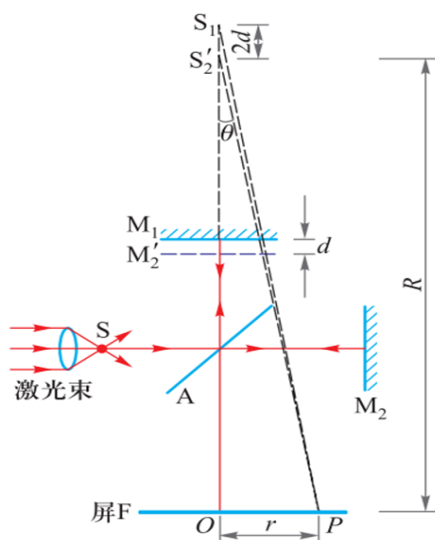


图 3.2 非定域干涉光路图

3.3 单色扩展光源产生的等倾干涉现象

在图 3.3 中, 若 M_1 和 M'_2 完全平行, 则当用单色扩展光源 S 照射时, 光束①和光束②在 P 点的光程差 δ 为

$$\delta = 2d \cos i \quad (3-5)$$

在(3-5)中, i 为光源 S 入射到 M_1 (或 M'_2)的入射角。

由上式可见, 当 d 一定时, 光程差 δ 将随 i 变化, 具有相同入射角 i 的光线将具有相同的光程差, 并在无穷远处叠加(定域在无穷远处)。如果插入一个凸透镜(或用眼睛观看), 我们将在其焦平面上看到叠加的干涉图样, 这种干涉称为等倾干涉, 所产生的干涉花纹将是一组同心的圆环。如果前后移动 M_1 镜, 同样能看到圆心处有干涉条纹“冒出”(或“消失”)。不同光程差下的等倾干涉条纹如图 3.3 所示。

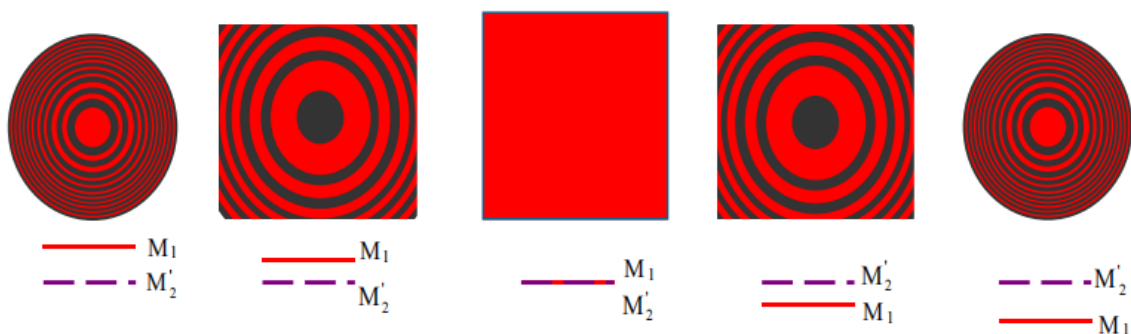


图 3.3 不同光程度下的等倾干涉条纹

3.4 单色扩展光源产生的等厚干涉现象

当 M_1 与 M'_2 靠近且成小角度时, 会形成劈形空气薄层。用单色扩展光源照射, 其表面会出现等厚干涉条纹; 光线经两镜反射后在薄层表面附近干涉, 小夹角下光程差近似为 $\delta = 2d \cos \theta$ (d 为空气层厚度、 θ 为入射角); 两镜相交处 $d = 0$ 、 $\delta = 0$ 时会出现中央亮纹

假如入射角不大, 则 $\cos \theta$ 可取近似值 $1 - 0.5\theta^2$, 所以有

$$\delta = 2d - d\theta^2 \quad (3-6)$$

在中央亮纹附近, 干涉条纹大体上是平行于中央亮纹的直条纹。随 θ 角的增加, 条纹将发生弯曲。由上式可知, 要保持同样的光程差 δ , 必须增大 d , 即干涉条纹弯曲的方向将凸向中央亮纹。

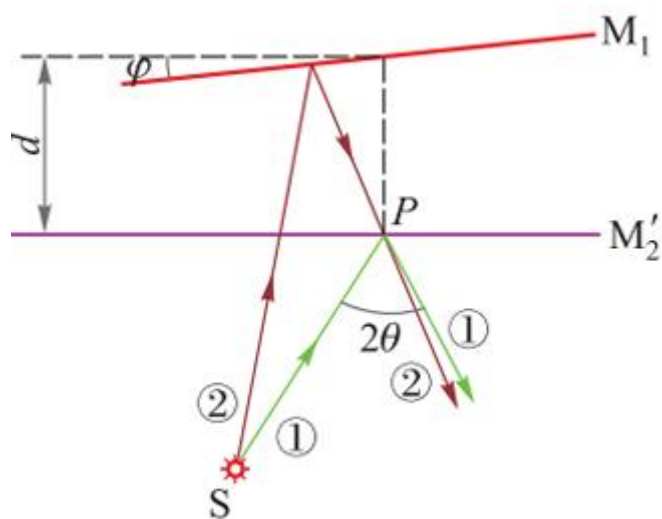


图 3.4 等厚干涉光路图

3.5 灰度提取和标记

灰度提取是将彩色图像转为灰度图像的过程，其核心是处理像素的 RGB 值，保留亮度信息。常用加权平均法，依据人眼对不同颜色的敏感度，给红、绿、蓝分配不同权重进行计算。公式通常为：

$$G = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B \quad (3-7)$$

这样可以保证灰度图像在视觉上更符合人眼对亮度的感知。

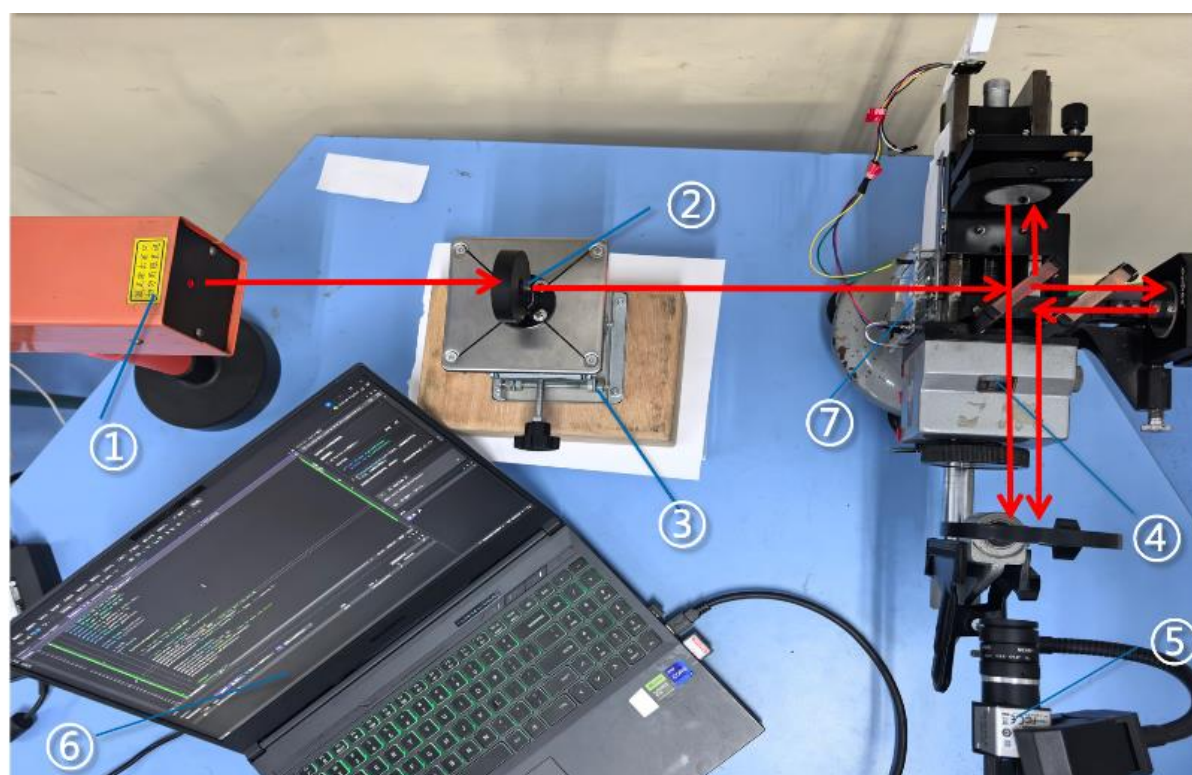
灰度标记是在灰度图像中，通过设定阈值或区域分割，对不同亮度值分类标记，以识别特定特征或对象，例如二值化处理可将像素按阈值分为前景和背景。

综合来看，灰度提取和灰度标记两者结合，使得图像处理的复杂度降低，信息更为简化，从而为后续的图像分析和特征提取奠定了基础。

第四章 实验方案

4.1 实验仪器的介绍与实验方案总览

实验仪器主要有氦氖激光器 (632.8 nm)、激光准直透镜、升降台、迈克尔逊干涉仪、工业相机 (传感器: 1/2.7"CMOS; 分辨率: 1280×1024; 彩色) 计算机处理终端及粗调手轮辅助调节模块。实验仪器组装完成后如图 4.1 所示。我们在传统迈克尔逊干涉仪实验装置的基础上加装工业相机, 由工业相机获取图像信息, 结合计算机视觉帮助我们识别图像。



(①氦氖激光器 (波长: 632.8nm); ②激光准直透镜; ③升降台; ④迈克尔逊干涉仪; ⑤工业相机 (传感器: 1/2.7"CMOS; 分辨率: 1280 × 1024; 彩色); ⑥计算机处理终端; ⑦粗调手轮辅助调节模块)

图 4.1 实验仪器的介绍

在改良前, 激光准直透镜要在 X 轴和 Y 轴两个方向同时调节, 操作的误差空间较大, 重复的操作较多。我们改良后使用升降台搭载激光准直透镜, 固定 X 轴方向, 学生只需要调节 Y 轴方向, 在不影响调平平面镜的前提下, 优化了激光准直透镜的调节。搭载方式如图 4.2 所示。

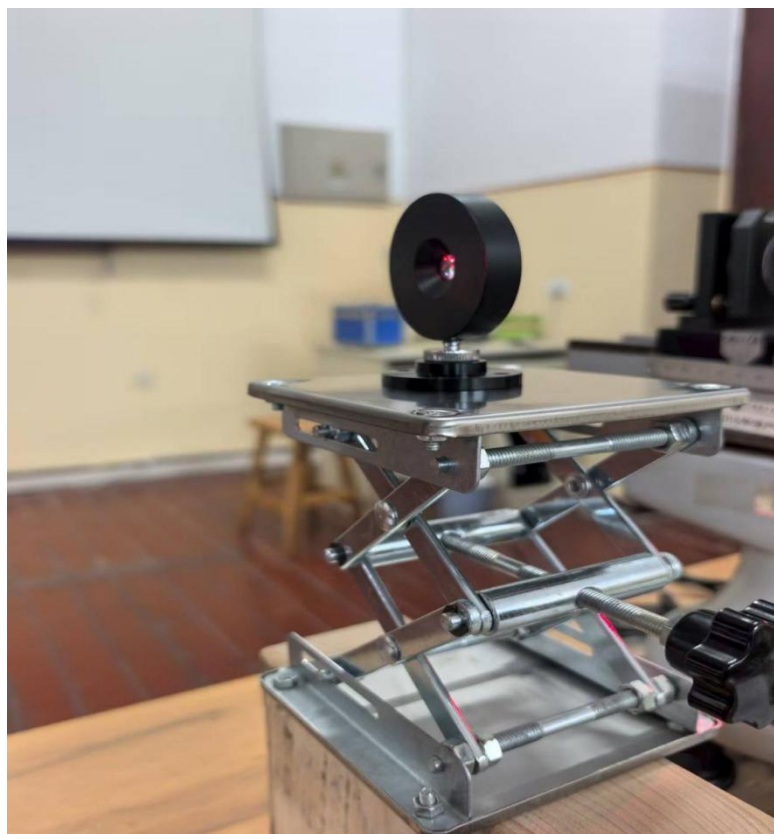


图 4.2 升降台搭载透镜

加增粗调手轮辅助调节模块。测距传感器读取数据，由测得数据计算 M_1 镜标尺读数，由已知 M_2 镜的数据计算粗调手轮调节方向和调节距离，输出数据在 OLED 显示屏上显示。以此来为没有实验经验的同学，提供调节指导。

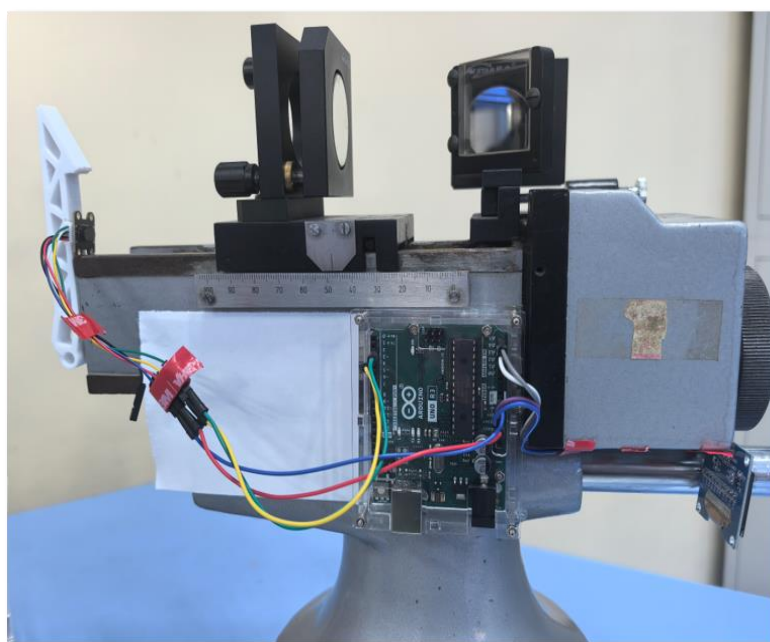


图 4.3 粗调手轮辅助调节模块

图 4.4 是对整个试验方案设计流程的导览。根据展现层→功能层→平台层的三步走形式，以数据存储层与基础设施层为基，构建起物理实验优化框架。

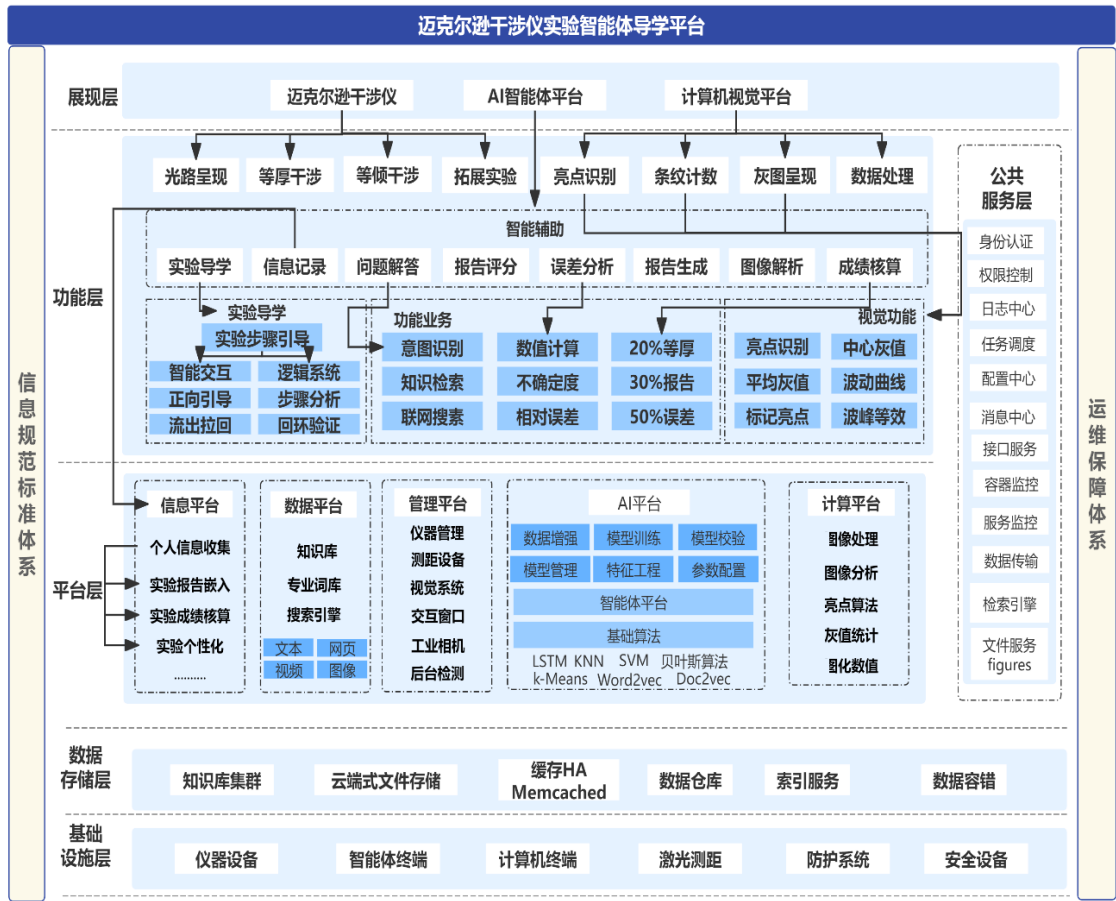


图 4.4 实验方案框架图

4.2 辅助系统使用指南

依循“程序正确性”“测量准确性”“实验完整性”“评价个性化”的逻辑，对辅助系统进行模块分层介绍，助力实验者迅速理解与上手辅助系统。

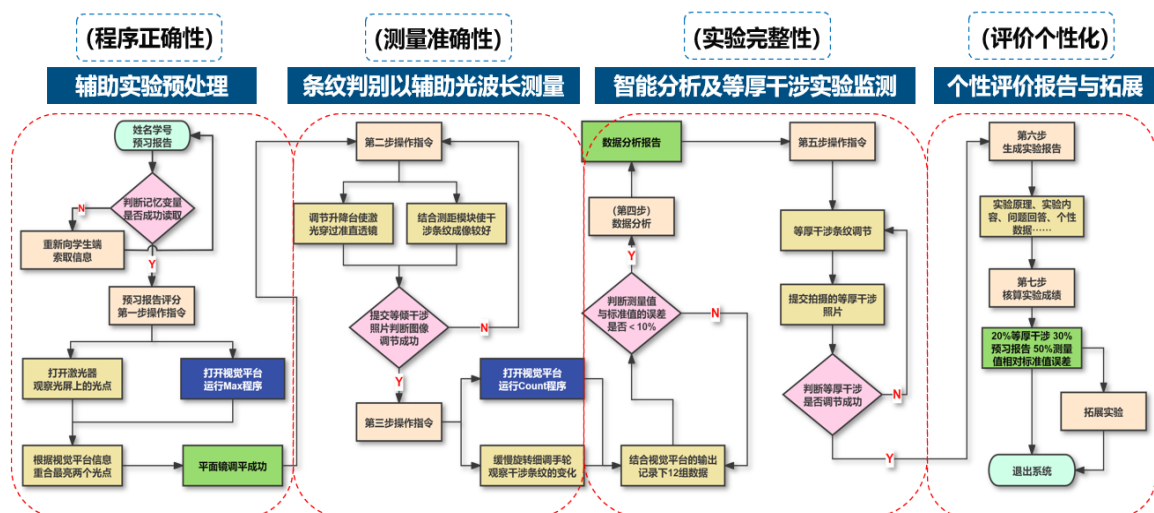


图 4.5 迈克尔逊干涉仪实验辅助系统运行指南

4.2.1 辅助实验预处理

进入主页面，按照程序输入学生的学号及姓名，智能体在记忆库中记录相关信息；之后，学生提交预习报告（分值 30），经智能体判断批为学生生成报告的修改意见并综合评测出预习报告分数，分数记录于记忆库中；然后智能体将提供迈克尔逊干涉仪实验的第一步实验步骤的指导，学生需结合视觉系统，打开 IDE 平台进行最亮光点的标记与调节。

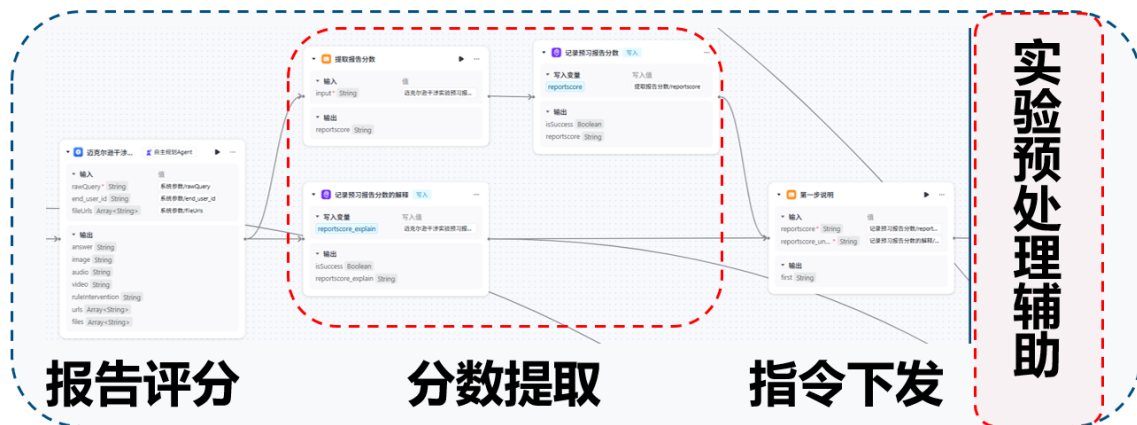


图 4.6 实验预处理辅助流程

4.2.2 条纹判别以辅助光波长测量

完成第一步，告知智能体，智能体将提供迈克尔逊干涉仪实验的第二步实验步骤的指导，学生需按照要求调试出干涉条纹的图样；完成第二步后，告知智能体，智能体将提供迈克尔逊干涉仪实验的第三步实验步骤的指导，学生需结合视觉系统，由视觉系统

帮助学生自动化干涉条纹计数。



图 4.7 条纹判别辅助测量流程

4.2.3 智能分析及等厚干涉实验监测

学生个人记录读数，将读数上传至智能体（分值 50），智能体将帮助学生进行数据处理，并根据测量值与理论值的偏差生成分数记录于记忆库中；之后学生提交干涉条纹图样（分值 20），智能体分析图样并生成分数记录于记忆库。



图 4.8 数据智能分析流程

4.2.4 个性评价报告及拓展

智能体根据对话中的数据生成实验报告帮助学生总结实验，并依据记忆库中的分数核算学生最终成绩。实验结束后，学生可选择智能体对话或在智能体的引导下进行拓展实验。



图 4.9 智能分析及等厚干涉实验检测流程

4.3 智能体的开发

4.3.1 智能体的优势与种类

目前市面上常见的 AI 常为 AI 大模型，在万亿级文本 token 上训练，学习语言、知识和推理模式。这种模型的 AI 常通过 Transformer 的架构通过自注意力机制理解上下文关联。这种 AI 虽在无数任务上表现出色，泛化能力极强，并且易于使用，但是仍存在着被动性、AI 幻觉、信息滞后等等问题。但是智能体在一定程度上克服了这些问题。智能体利用外部工具（包括调用大模型）、API、数据库，实现了独立完成多步复杂任务、通过 API 操作软件、控制硬件等功能，能够克服模型的局限，与现实世界互动。

智能体分为工作流智能体和自主规划智能体。在我们的实验设计中选择工作流智能体进行开发工作流智能体是一种遵循预定义、静态流程来执行任务的智能系统。其行为模式由一个被称为“工作流”的蓝图所严格规定，该蓝图明确了任务的执行顺序、条件分支、参与角色以及数据流向。智能体的决策范围被限制在流程图中的节点上，其主要职责是判断条件、执行既定操作并将流程推向下一节点。

4.3.2 智能体的搭建

我们依托开放平台搭建迈克尔逊干涉仪实验辅助智能体，将传统的与迈克尔逊干涉仪实验相关资料集成到智能体开场白中。学生在按步实验时，可以较为方便的查询

资料，实现了对学生的过程化指导。图 4.10 为智能体设计矩阵。



图 4.10 智能体设计矩阵

图 4.11 是智能体具体的详细搭建流程。最左边的窗口是开始端，从上到下分别存储用户的输入、历史对话、输入的文件地址、输入的文件名称、用户的 id、对话 id、要求 id 以及文件 id。中间的窗口为意图识别端，由大模型分析用户的输入内容进行意图识别。最右边的窗口为处理端，它将传输数据给具体的智能体/大模型/插件/代码运行模块等。



图 4.11 智能体蓝图设计

4.3.3 智能体的使用

我们将预习文档、实验操作视频、实验注意事项、集成到欢迎语中，让学生在预习实验时无需再在多个平台浏览。除发放资料之外，学生若在预习过程中有任何疑问，也可以向存储预习资料的智能体提出，以获得及时解答，解决了在实验开始前学生的对指导的需求和教师资源供给不平衡之间的矛盾。我们一共集成了 7 个知识库共计 53804 个字符，可以分模块分功能全方位回答学生的问题。并且我们设置了底层智

能体，可以回答学生除本实验外的其他理工科问题。图 4.12 为设置的底层模块。

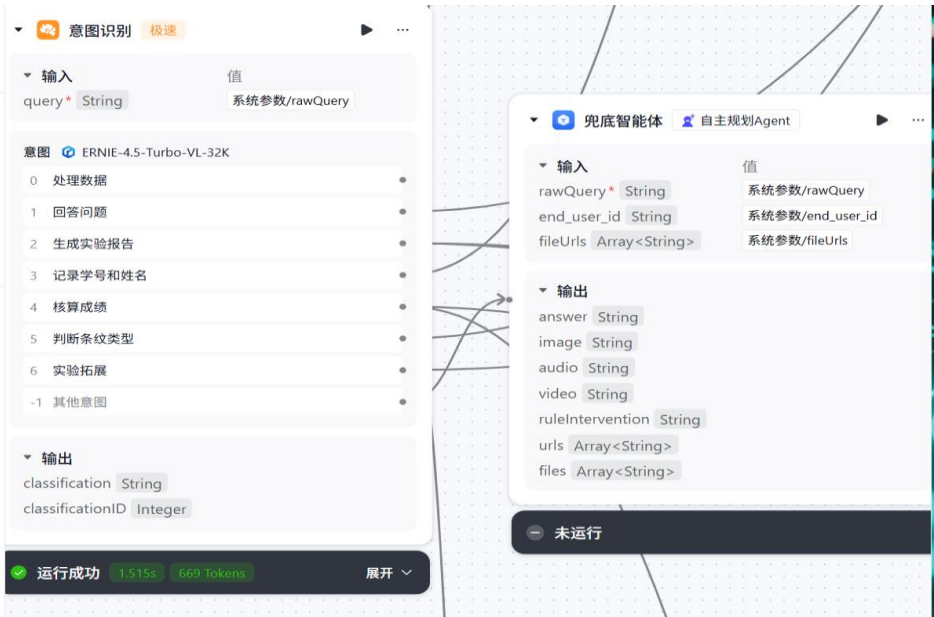


图 4.12 底层智能体

4.4 计算机视觉的开发

4.4.1 图像获取

使用工业相机获取图像信息。我们在 IDE 平台上配置 SDK，实现实时调用相机的功能。图 4.13 为 IDE 平台调度界面。

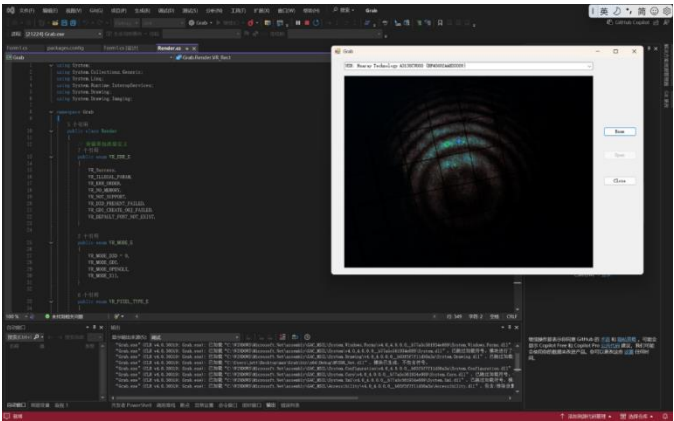


图 4.13 IDE 平台调度界面

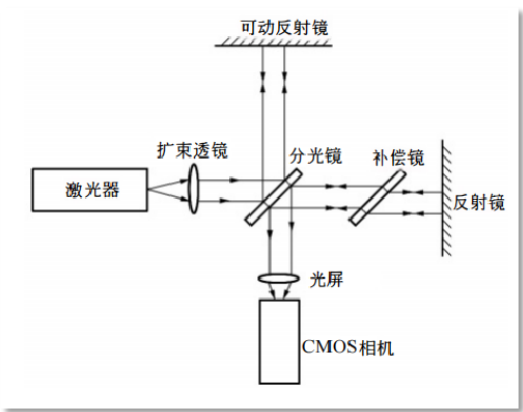


图 4.14 视觉方案设计图

4.4.2 最亮点识别

平面镜调平的原理，就是将光屏上最亮的两个点调节至重合位置。使用 C#代码，调取相机，使用标准灰度公式(见公式 3-7)($G = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$)计算圆形区域的平均亮度，然后，用绿色圆圈标记最亮圆形区域，用蓝色圆圈标记第二

亮的圆形区域。当调节平面镜时，我们的标定点也会跟随明亮的圆形区域移动而移动。当绿圈与蓝圈重合时，我们就可以判断此时平面镜调平成功。图 4.16 为标定的细节。

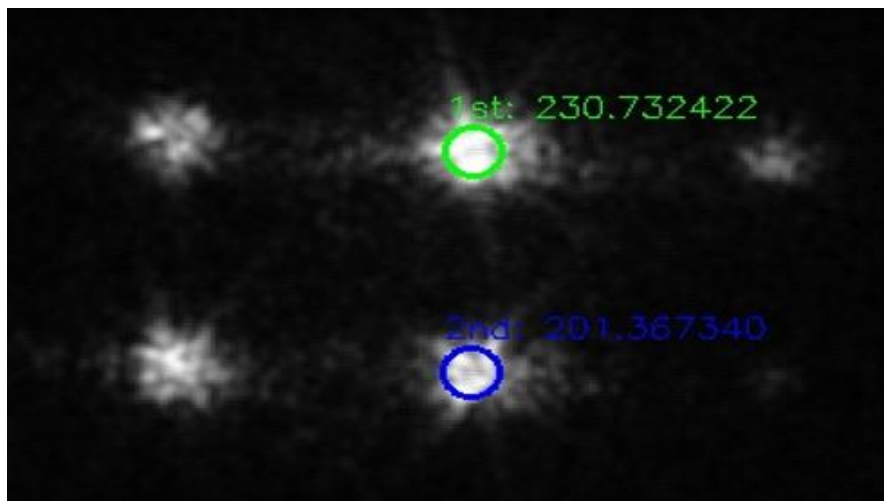


图 4.15 标定样式

4.4.3 干涉条纹计数

在实际教学过程中，干涉环的计数多采用人工法，即用人眼直接观察成像到光屏上的干涉环变化。该方法极易造成眼部疲劳，而影响读数的准确性。为实现自动计数，本装置提出一种基于 CMOS 相机的迈克尔逊干涉环新型自动计数方法。该方法采用 CMOS 相机采集干涉环图像，对采集到的图像进行图像相减、中值滤波、灰度拉伸、边缘检测、二值化、图像膨胀和细化等图像预处理操作，设计有效区域自动搜索算法确定有效区域中心，提出检测图像梯度方向角变化的方法实现干涉环自动计数，实际测量结果表明，该方法设计的干涉环计数器精度高，稳定性强，满足了微距离测量的实际应用需求。

在本算法中，首先对干涉环纹进行预处理操作，预处理流程如图 4.16。图 4.16 是预处理流程的效果图，其中图 4.17（a）是面阵 CCD 采集的首帧图像，用于图像相减，图 4.17（b）是面阵 CCD 采集的待处理图像。

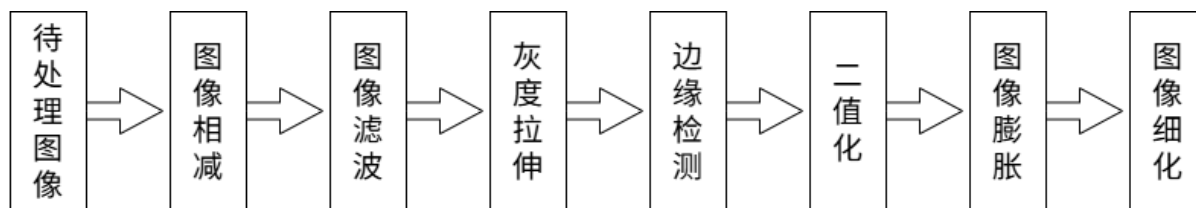


图 4.16 预处理流程图

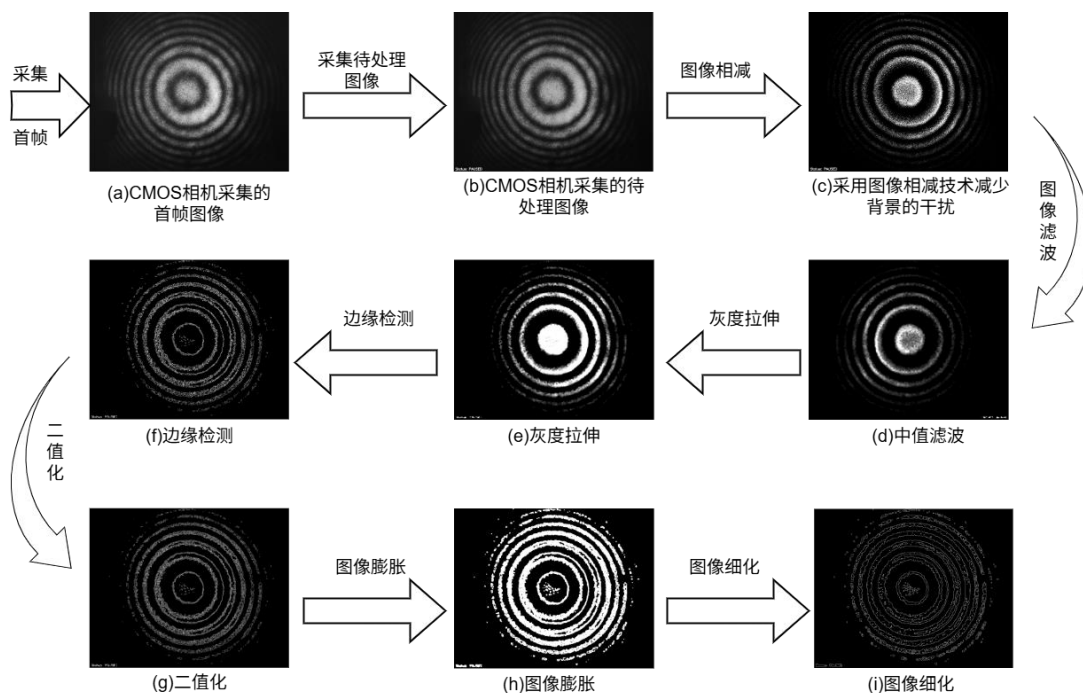


图 4.17 预处理效果图

图像预处理各步骤的完成，为后续的有效区域自动搜索算法和干涉环纹计数奠定了基础。

接着，进行有效区域的自动搜索，当观察干涉环“冒出”或“陷入”交替变化，不难发现，干涉环纹的中心部分像素值变化明显。因此，有效区域即为干涉环的圆心。由此，提出有效区域自动搜索算法的设计，利用 $R \times R$ 的可变边长正方形模板与图像进行模板运算，检测正方形模板所对应区域内的图像像素的灰度值是否为 255，若存在此种情况说明发生了“碰撞”，说明该点的“正方形”区域为非所求区域，反之，则记录下此时模板对应的区域，并将 $R \times R$ 的模板扩大至 $(R+5) \times (R+5)$ ，然后继续遍历接下来的图像区域，直到遍历完为止。当遍历结束时，最后记录的模板对应的区域则为有效区域。

最后进行计数，使用干涉环纹梯度方向角计数：梯度方向角

$$Angle = \tan^{-1} \frac{G_y}{G_x} \quad (4-1)$$

其中 G_x, G_y 为关于水平方向和垂直方向的一阶偏导数，根据 Sobel 算子可知：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} \times A \quad (4-2)$$

$$G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \times A \quad (4-3)$$

其中 A 为处理图像。当干涉环中心“冒出”时，有效区域对应的梯度角 $\text{Angel}_{\text{冒出}} > 0$ ；当干涉环中心“陷入”时，有效区域对应的梯度 $\text{Angel}_{\text{陷入}} > 0$ 。

因此，当梯度角 Angle 的值变成符号相反的数时，则判断干涉环的有效区域已经由“冒出”变成了“陷入”（“陷入”变成了“冒出”），干涉环计数再加 0.5。这样就可以稳定地实现计数了。

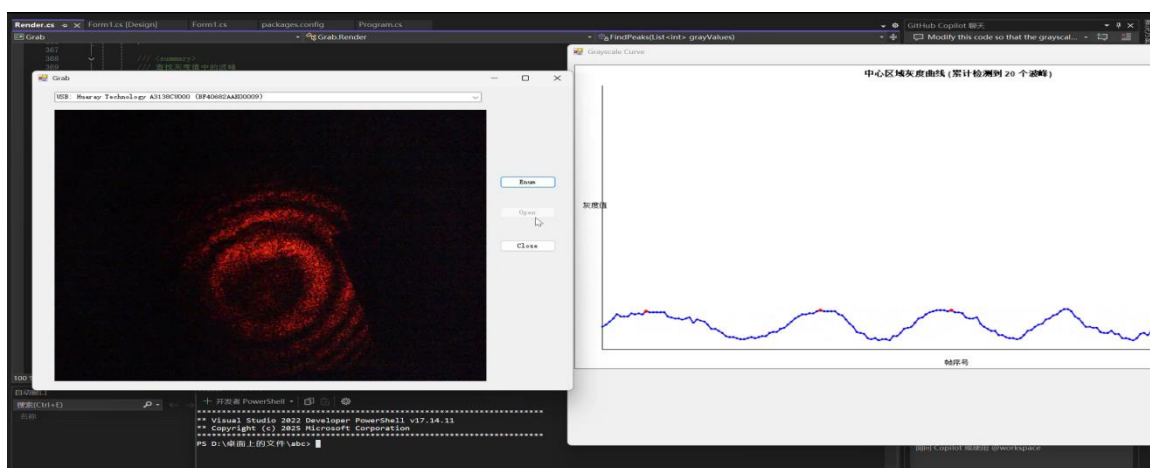


图 4.19 输出窗口

第五章 教学应用

5.1 对比分析

我们寻找了十名学生志愿者，每名志愿者均是第一次接触迈克尔逊干涉仪实验，将其分为两组每组五名同学作为对照组和实验组。对照组的同学进行传统迈克尔逊干涉仪实验操作，实验组的同学进行装配智能辅助系统的迈克尔逊干涉仪实验。从动手打开激光仪开始，到数据处理完成结束，记录各个同学的实验用时（精确到分钟，不满一分钟的时间按一分钟记录）和计数部分的用时。实验结束，以问卷形式收集学生对实验的评价。表 5.1 和表 5.2 分别为对照组和实验组的实验数据

表 5.1 对照组（传统实验装置）实验数据

对照组成员	总用时（min）	计数用时（min）	实验结果（nm）
A1	63	37	631.1
B1	74	36	632.2
C1	71	41	631.8
D1	86	48	632.1
E1	59	32	633.8

表 5.2 实验组（智能辅助装置）实验数据

对照组成员	总用时（min）	计数用时（min）	实验结果（nm）
A2	46	18	631.6
B2	43	21	632.9
C2	48	17	631.0
D2	49	23	633.3
E2	38	19	632.1

收集的问卷中对照组的多数同学表示实验流程较繁琐经常忘记实验步骤，条纹计数的过程中眼睛明显不适；而实验组的同学表示由于智能辅助系统的帮助，实验中可以随时寻求指导，并且自动条纹计数的功能大大减少了他们的计数负担。数据表明，智能辅助系统在操作效率、流程指导和精准度提升三维度取得优势，志愿者对两组实验的评价明显两极分化。

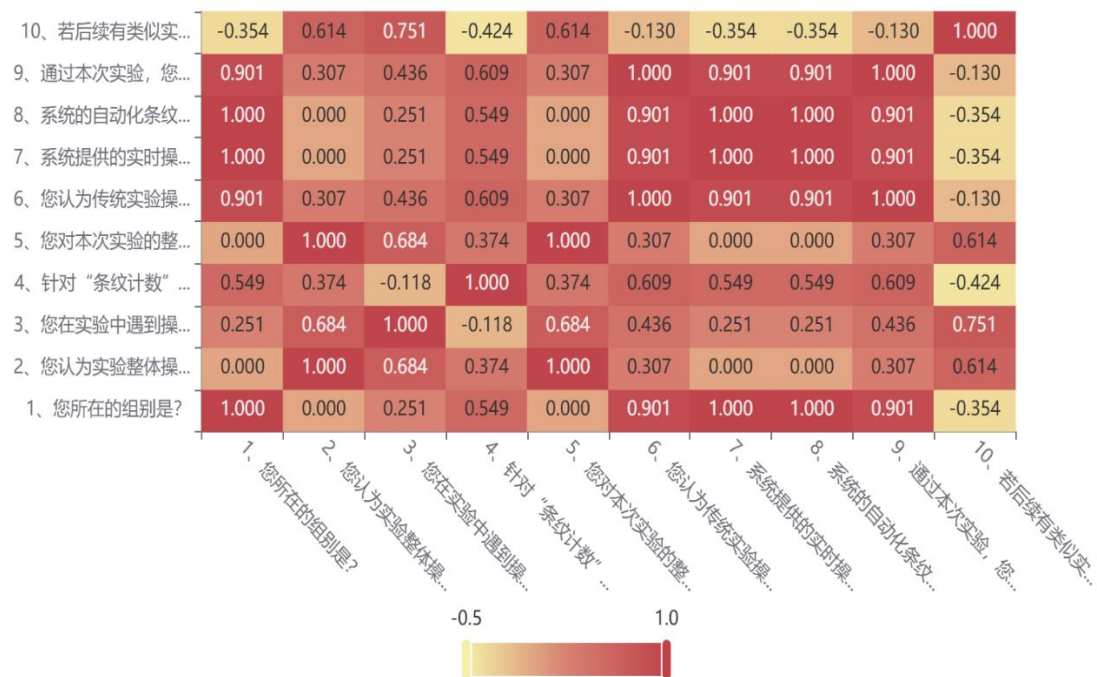


图 5.1 问卷结果

5.2 应用价值

表 5.1 中学生的平均总用时为 70.6min，平均计数用时为 38.8min，平均实验结果为 632.2nm；表 6.2 中学生的平均总用时为 44.8min，平均计数用时为 19.6min，平均实验结果为 632.1nm。装配智能辅助系统的实验体系明显提高了实验效率，减少了实验用时，实时指导展现明显效果；计数时间大幅减少，辅助技术如自动计数切实地发挥了作用；实验结果偏差并不明显，可见新实验装置具备一定的应用价值。

第六章 系统性能评价

6.1 智能体忠实度指标和答案相关度分析

忠实度：智能体生成的答案（answer）与召回上下文（context）的事实一致性。使用 RAGAs 评价体系为大型语言模型（LLM）进行评估。图 6.1 为评价关系图

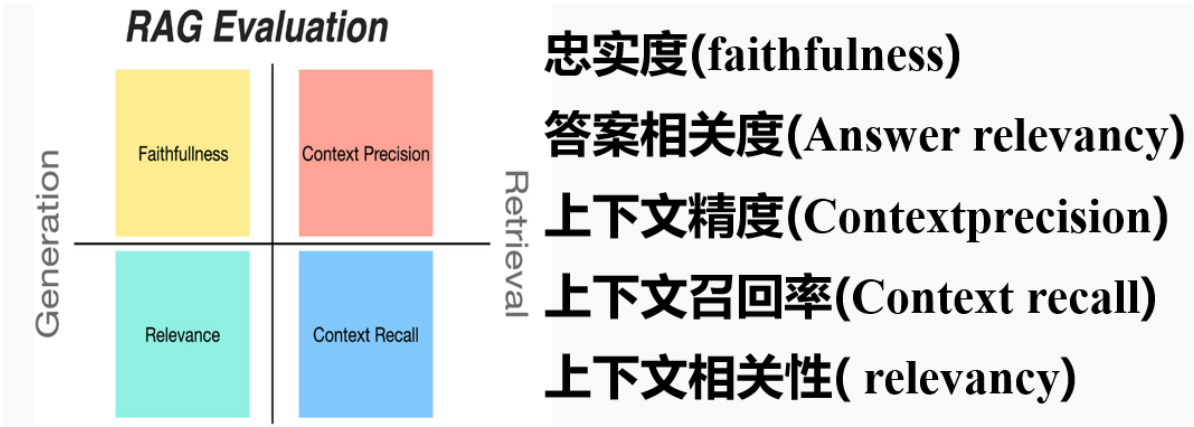


图 6.1：RAGAs 评价关系



图 6.2 测试流程

表 6.1 十组不同问题的忠实度（每组十次测试）

组别	测试一	测试二	测试三	测试四	测试五	测试六	测试七	测试八	测试九	测试十
1	0.92	0.94	0.88	0.79	0.91	0.82	0.89	0.81	0.90	0.83
2	0.90	0.92	0.82	0.83	0.89	0.86	0.84	0.78	0.92	0.87
3	0.89	0.87	0.84	0.85	0.85	0.88	0.87	0.85	0.86	0.82
4	0.95	0.85	0.87	0.8	0.88	0.79	0.88	0.82	0.89	0.88
5	0.91	0.90	0.9	0.78	0.90	0.83	0.82	0.84	0.87	0.84
6	0.90	0.91	0.81	0.87	0.86	0.85	0.90	0.79	0.85	0.86
7	0.91	0.86	0.86	0.81	0.84	0.85	0.83	0.86	0.84	0.81
8	0.93	0.89	0.83	0.84	0.92	0.87	0.86	0.80	0.88	0.89
9	0.90	0.83	0.89	0.82	0.87	0.84	0.81	0.83	0.84	0.85
10	0.89	0.91	0.85	0.80	0.85	0.80	0.87	0.87	0.90	0.80

表 6.2 十组不同问题的答案相关度（每组十次测试）

组别	测试一	测试二	测试三	测试四	测试五	测试六	测试七	测试八	测试九	测试十
1	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.87	0.85	0.81	0.78
2	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.79	0.76
3	0.91	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	0.80	0.77
4	0.96	0.96	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.82	0.79
5	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.82	0.78	0.75
6	0.92	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	0.80	0.77
7	0.93	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.87	0.85	0.81	0.78
8	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.79	0.76
9	0.92	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	0.80	0.77
10	0.91	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.79	0.76

忠实度平均值：0.859，整体标准偏差：0.0312；答案相关度平均值：0.871，整体标准偏差：0.0576。上述数据表明智能体回答一致性和相关度较好。

6.2 智能体知识库切片命中重合率分析

命中重合率：智能体输出与内嵌知识库数据的匹配度，以此来衡量输出的稳定性和知识库的丰富性。

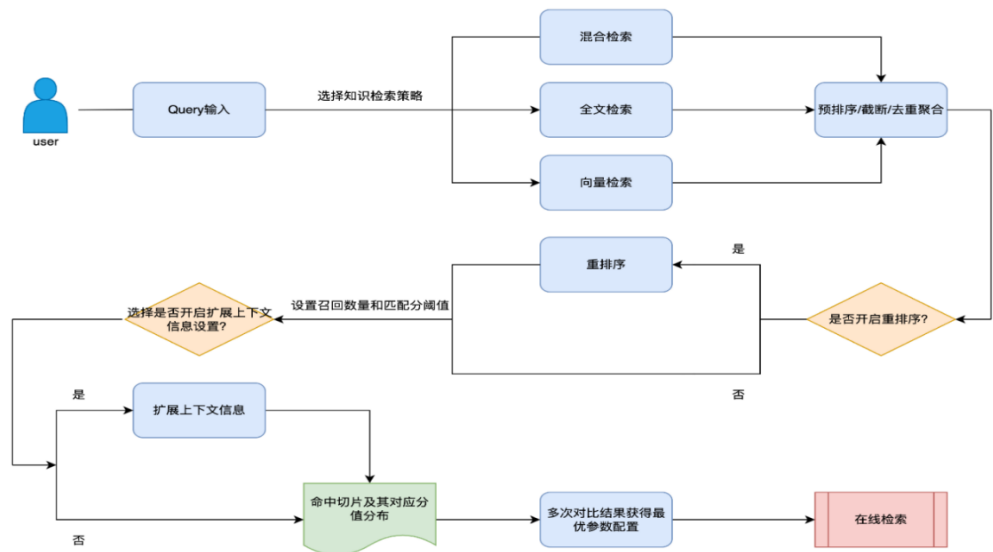


图 6.2 知识库命中分析图

表 6.3 命中率原始得分

序号	问题	切片 1 分数	切片 2 分数	切片 3 分数
1	实验要求	0.565	0.559	0.556
2	实验步骤	0.585	0.578	0.574
3	注意事项	0.571	0.555	0.531
4	实验目的	0.58	0.586	0.551
5	实验收获	0.532	0.532	0.528
6	实验痛点	0.514	0.497	0.495
7	实验原理	0.575	0.575	0.567
8	实验流程	0.586	0.58	0.576
9	实验意义	0.575	0.569	0.56
10	实验作用	0.572	0.571	0.551

表 6.4 命中率原始得分分析

问题	极差(最大-最小)	标准差
实验要求	0.009	≈ 0.004
实验步骤	0.011	≈ 0.005
注意事项	0.04	≈ 0.020
实验目的	0.035	≈ 0.017
实验收获	0.004	≈ 0.002
实验痛点	0.019	≈ 0.009
实验原理	0.008	≈ 0.004
实验流程	0.01	≈ 0.005
实验意义	0.015	≈ 0.007
实验作用	0.021	≈ 0.011

每个问题的 A 类不确定度（标准误差）公式：

$$u_A = \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (5-1)$$

其中 S 是标准差， $n = 3$ (切片数)

若需要整体评估切片系统的可靠性，可计算所有问题的平均不确定度：

$$u_c = \sqrt{\frac{1}{N} \sum u_A^2} \quad (5-2)$$

粗略可估算不确定度在 0.005 到 0.012 之间。

6.3 最亮点精度与不确定度分析

表 6.5 对同一对象的 10 次测量数据

序号	X值	$X_i - X_{mean}$	$(X_i - X_{mean})^2$	Y值	$Y_i - Y_{mean}$	$(Y_i - Y_{mean})^2$
1	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
2	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
3	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
4	758	0.5	0.25	586	-2.1	4.41
5	755	-2.5	6.25	585	-3.1	9.61
6	760	2.5	6.25	587	-1.1	1.21
7	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
8	760	2.5	6.25	588	-0.1	0.01
9	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
10	757	-0.5	0.25	589	0.9	0.81
和			20.5			20.1

X: (757.5 ± 1.0) 像素， $k = 2$ ，对应 approximately 95% 的置信水平；Y : (588.1 ± 0.9) 像素， $k = 2$ ，对应 approximately 95% 的置信水平。

6.4 条纹计数精度与不确定度分析

在图 6.3 中我们可计算得到斜率(a): ≈ 1.0097 ，截距(b): ≈ -0.13 ，拟合公式: 计算机计数 = $0.997 \times \text{真实读数} - 0.13$ ， R^2 系数: ≈ 0.99878 (非常接近 1，说明线性关系极好)。计算 A 类标准不确定度是多少个条纹。计算扩展不确定度(U)， $U = k \times \sigma_{\text{residual}} \approx 9.4$ 个条纹。为反映系统在真实稳定工作状态下的扩展不确定度，我们剔除 (53) 和 (110) 两个计数

点再计算 (U), $U=1.8$ 个条纹($k=2$), 测量结果可表示为: 条纹计数=原始读数
 $+0.15\pm 1.8$ 。

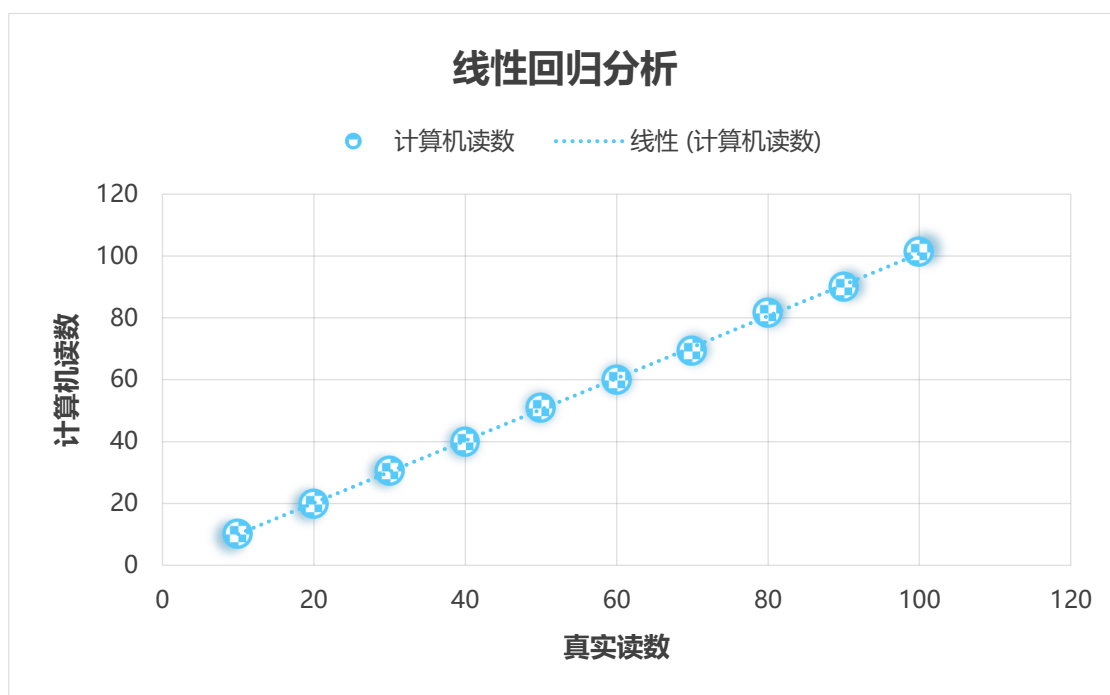


图 6.3 散点图

第七章 实验创新点

7.1 自主设计智能体

将 AI 大概念具象化为智能体服务端，通过智能体引导教学并评判同学们的实验操作，实现学生问题和学生需求的点对点精准解决，让每个学生都能得到全过程化的指导教学。采用 workflow 智能体的方式模块化实验步骤，分类解决实验问题，实现供给端提速，决策端提准。利用 AI 赋能物理实验，开拓了同学们的眼界，打破学科界限，利用学科交叉启发同学们对未来世界发展趋势的思考，引导同学们成为学科复合型人才。从教学难点，实验痛点出发，针对性地解决实际问题，服务学生实验，缓解教学资源紧张。

7.2 图像识别的灵活运用

使用以 C# 代码为核心的视觉辅助系统，解决光点识别和条纹计数的问题，减轻学生试验压力，缓和教师资源紧张问题。条纹计数代码中，不同于传统的根据中心区域灰度变化数值判断条纹数，而是根据灰度曲线波峰数判读条纹数，提高了识别的准确度。

7.3 创新改良实验装置

本实验从迈克尔逊干涉仪实验切入，通过对实验装置本身的改进，增添粗调手轮辅助调节模块、OLED 显示屏和升降台，增强人机交互功能，简化实验操作步骤。

第八章 实验总结与展望

8.1 实验总结

迈克尔逊干涉实验是近代物理中至关重要的基础实验，它不仅在历史上为“光速不变原理”提供了关键证据，也是学生理解光的波动性、干涉原理和精密测量的重要途径。然而，在传统教学实验中，学生常面临诸多挑战：调节光路耗时漫长、干涉条纹的寻找与稳定困难、手动测量条纹移动易引入人为误差、实验过程枯燥导致探索兴趣降低。

本实验优化了迈克尔逊干涉仪实验，引入人工智能与图像处理，在对现象的观测中减少了误差，实现读数的自动化。改进迈克尔逊干涉仪，将其接入人工智能体，改进后的实验装置规范了学生们的操作流程，为他们纠错复盘提供了便利的渠道，更有利于加深学生们对光的波动理论的认识。在此基础上使用视觉系统，对实验流程进行了改进，利用视觉系统对实验图像以及实验数据进行分析处理，减少了因肉眼判断偏差造成的误差，让学生们感受到 AI+ 的赋能效果。

本实验融合智能体与计算机视觉技术，产出的迈克尔逊干涉仪实验辅助系统降低实验操作门槛，提高调节效率与测量精度，并将学生的注意力从繁琐的机械操作转移到对物理现象的本质观察与深度思考上，从而真正实现“以学生为中心”的智能化、探索性教学。

8.2 分析问题与未来展望

“人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。”本系统目前已实现预期功能，但仍有巨大的优化和拓展空间：1、技术深化与算法优化部分，将引入更先进的深度学习模型（如卷积神经网络 CNN）进行条纹状态分类，使识别更鲁棒（Robust）。探索深度强化学习，让智能体通过大量模拟训练，学会处理更复杂、更异常的光路状况，使其决策更接近人类专家，并考虑增加激光传感器等硬件，与视觉信息进行融合，为 AI 决策提供更丰富的环境数据，进一步提升校准速度和精度。2、功能拓展与应用延伸方面，将开发对应的 VR/AR 教学模块。学生可在 VR 中拆解、组装虚拟仪器，理解内部结构；AR 眼镜可以将光路走向、波前传播等抽象概念直接叠加在真实装置上，实现“虚实融合”的沉浸式学习。而对于其他实验可以将本系统的技术框架（AI+视觉）模块化，推广至其他精密光学实验，如牛顿环实验、衍射光栅实验等，打造一个通用的智

能物理实验辅助平台。

第九章 参考文献

- [1] 吕金光,梁静秋,赵百轩,等.干涉调制傅里叶变换光谱成像技术(特邀)[J].光学学报,2025,45(02):51-75.
- [2] 王娟,齐克奇,王少鑫,等.面向空间引力波探测的激光干涉技术研究进展及展望[J].中国科学:物理学 力学 天文学,2024,54(07):109-127.
- [3] 郭峰华,王浩全.基于迈克尔逊干涉的酒精浓度测量方法研究[J].应用技术,2024:80-82.
- [4] 张晓东,刘豪闯,刘海生等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液变温折射率[J].大学物理实验,2024,37(5):23-25.
- [5] 陈少华,李辉,周旭光等.一种基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统的研究[J].大学物理实验,2024,37(5):28-30.
- [6] 武小琴,唐远林,朱肖平等.迈克尔逊干涉仪调节白光干涉条纹的实验研究[J].后勤工程学院学报,2012,28(6):67-70.
- [7] Tsai X H, Yeh A C, Lu C H,等.Classifying Vibration Modes Generated by The Michelson Interferometer Using Machine Learning Methods[J].Journal of Modern Physics, 2024, 15(12).
- [8] 吴文娟,李致金.迈克尔逊干涉环纹自动计数系统设计[J].大学物理实验,2020,33(4):25-28.
- [9] 李忠明,唐延甫,李俊霖等.迈克尔逊干涉条纹位移信息提取研究[J].研究与设计,2021,44(5):51-53.
- [10] 赵忠伟,陈鹏,孙中涛等.迈克尔逊干涉环自动计数装置设计[J].光电技术应用,2009(12):36-39.
- [11] 百度智能云.命中测试(召回)分数计算与优化说明[EB/OL].北京:百度在线网络技术(北京)有限公司,2025-08-19[2025-09-11].
- [12] 派神.高级 RAG(四):RAGAs 评估[EB/OL].北京:博客园信息技术有限公司(CSDN 运营主体),2025-02-05[2025-09-11].
- [13] Ragas. Ragas documentation[EB/OL].(2024-06-19)[2025-09-23].
- [14] 国务院.国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见[Z].国发(2025)11号.北京:国务院,2025-08-21.

- [15]黄煜, 黄文艳, 张婉柔, 等. 基于面阵 CCD 的迈克尔逊干涉环计数方法[J]. 计算机工程与应用, 2015,51(09):180-184.
- [16]李忠明, 唐延甫, 李俊霖, 等. 迈克尔逊干涉条纹位移信息提取研究[J]. 电子测量技术, 2021,44(05):51-54.DOI:10.19651/j.cnki.emt.2105820.

附录一

成员分工

成员一：实验装置的设计与组装，计算机视觉的开发与调试，智能体的开发（部分），单片机的开发与调试，PPT 的撰写，讲解视频的制作，数据分析，项目管理

成员二：实验装置的设计与组装，智能体开发，数据分析（部分）

成员三：实验装置的设计与组装，数据分析（部分），实验报告的撰写

附录二

成本控制及效益

表 1 购物清单

商品名	数量	金额(元)
相机支架	1 个	27.98
1/4 双头螺丝	2 个	3.60
光学底座	1 个	6.99
升降台	1 个	29.70
工业相机	1 个	1500.00
OLED 显示屏	1 个	11.08
电池	1 个	22.71
显示框	1 个	9.50
Arduino uno r3	1 个	116.00
激光传感器	1 个	34.93
m4 螺丝螺母	30 套	4.14
总计		1766.63

附录三

代码呈现

以下是视觉系统最大亮点识别部分代码呈现：

```
// 外部 DLL 函数声明

[DllImport(SdkFilePath)]

public static extern VR_ERR_E VR_Open(ref VR_OPEN_PARAM_S pParam, ref IntPtr
pHandle);

[DllImport(SdkFilePath)]

public static extern VR_ERR_E VR_RenderFrame(IntPtr handle, ref VR_FRAME_S
param, ref VR_Rect pEnlargeRect);

[DllImport(SdkFilePath)]

public static extern VR_ERR_E VR_Close(IntPtr handle);

// 主要方法

public bool Open(int width = 16, int height = 16) { /* 初始化渲染器 */ }

public bool Display(IntPtr displayBuffer, int iWidth, int iHeight, VR_PIXEL_TYPE_E
iPixelFormat)
{
    // 转换图像格式
    // 查找并绘制最亮区域
    // 渲染处理后的图像
}

public bool Close() { /* 清理资源 */ }
```

```
// 核心辅助方法

private unsafe void ConvertMono8ToRgb24(IntPtr src, IntPtr dest, int width, int height)
{ /* 格式转换 */ }

private void FindAndDrawBrightestRegions(int width, int height) { /* 亮点检测与标记
*/ }

private unsafe float CalculateRegionBrightness(int centerX, int centerY, int radius, int
width, int height) { /* 计算区域亮度 */ }
```

在此代码中，我们通过 DllImport 从外部 DLL 文件(VideoRender.dll)导入函数，用于与视频渲染器交互。

以下是视觉系统中条纹计数的部分代码呈现：

有效区域自动搜索算法：

```
def find_valid_region(self, processed_image, template_size=50):
    """有效区域自动搜索算法 - 从画面中心开始搜索无边缘干扰的区域"""
    height, width = processed_image.shape

    # 计算画面中心坐标
    center_x, center_y = width // 2, height // 2

    search_size = min(height, width) - template_size
    if search_size <= 0:
        return None, None

    best_region = None
    best_size = 0
```

```
current_size = template_size

# 从中心开始向外搜索
for size in range(template_size, search_size, 5):
    # 计算当前搜索区域的边界
    half_size = size // 2
    x_start = max(0, center_x - half_size)
    y_start = max(0, center_y - half_size)
    x_end = min(width, center_x + half_size)
    y_end = min(height, center_y + half_size)

    # 确保区域大小正确
    actual_width = x_end - x_start
    actual_height = y_end - y_start
    if actual_width != size or actual_height != size:
        continue

    region = processed_image[y_start:y_end, x_start:x_end]

    # 如果区域内没有边缘（全黑），则记录为有效区域
    if np.max(region) == 0:
        best_region = (x_start, y_start, size, size)
        best_size = size
    else:
        # 遇到边缘，停止搜索
        break

if best_region:
```

```
x, y, w, h = best_region

center_x = x + w // 2
center_y = y + h // 2
radius = min(w, h) // 2

self.valid_region_center = (center_x, center_y)
self.valid_region_radius = radius

return best_region, (center_x, center_y, radius)

# 如果没有找到有效区域, 使用中心区域
half_size = template_size // 2
center_region = (center_x - half_size, center_y - half_size, template_size,
template_size)
self.valid_region_center = (center_x, center_y)
self.valid_region_radius = template_size // 2

return center_region, (center_x, center_y, template_size // 2)

梯度方向角计数算法:
def compute_gradient_angle(self, frame, center, radius):
    """使用 Sobel 算子计算梯度方向角 - 用于检测干涉环移动方向"""
    if center is None or radius is None:
        return 0

    cx, cy = center
    count_radius = radius // 4

    # 转换为灰度图像进行梯度计算
```

```
gray_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 创建环形掩码
mask = np.zeros_like(gray_frame)
cv2.circle(mask, (cx, cy), count_radius + 2, 255, 2)
cv2.circle(mask, (cx, cy), max(1, count_radius - 2), 0, -1)

# 使用 Sobel 算子计算梯度
sobel_x = cv2.Sobel(gray_frame, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(gray_frame, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

# 在环形区域内计算平均梯度
mask_bool = mask > 0
if np.any(mask_bool):
    Gx = np.mean(sobel_x[mask_bool])
    Gy = np.mean(sobel_y[mask_bool])

    # 计算梯度方向角
    if abs(Gx) > 1e-6:
        angle = math.atan2(Gy, Gx)
        return angle

return 0
```

以下是智能体处理实验数据的部分代码呈现：

```
# 核心计算步骤
d1 = abs(d300 - d0)
d2 = abs(d350 - d50)
d3 = abs(d400 - d100)
```

```
d4 = abs(d450 - d150)
d5 = abs(d500 - d200)
d6 = abs(d550 - d250)

d_bar = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6) / 6
lambda_measure = (2 * d_bar * 0.001) / 300
lambda_standard = 6.328e-7

# 计算相对误差
Ev = (lambda_measure - lambda_standard) / lambda_standard * 100

# 计算不确定度
data_points = [d1, d2, d3, d4, d5, d6]
n = len(data_points)
mean_d = sum(data_points) / n
variance = sum((x - mean_d)**2 for x in data_points) / (n - 1)
s = math.sqrt(variance) * 0.001
B = math.sqrt(2 * 7.1e-8)
delta_lambda = math.sqrt(s**2 + B**2)

# 计算波长区间
lambda_lower = lambda_measure - delta_lambda
lambda_upper = lambda_measure + delta_lambda
is_in_range = lambda_lower <= lambda_standard <= lambda_upper
```

此段代码用于处理实验测量数据。计算波长和误差，并输出格式化的实验结果以及验证信息。